中南大学考试试卷 A 卷

2023 -- 2024 学年 上 学期 时间 100 分钟 2024 年 1 月 15 日 5-6 节

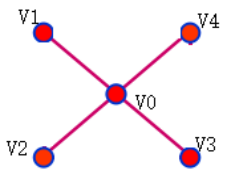
离散数学 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级（22 级）：计科，图灵，信安，大数据 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 如果论述域是{a,b,c}，请消去公式∀xR(x)∧∃x Q(x)中的量词_____。
2. 设 S={ϕ，1，2，{1,2}}，则_____既是 S 的元素又是 S 的子集。
3. (Q→P)∧P→Q 的主析取范式_____。
4. A={0,1,2,3}，B={2,3,4,5}，则 A⊕B 的幂集中元素的个数为_____。
5. 集合 A={a,b,c,d}上的最大等价关系中包含_____ 个二元序偶（有序对）。
6. 设 N 是自然数集合，f 和 g 是 N 到 N 的函数，且 f(n)=2n+1，$g(n)=n^2$，则复合函数 fg(n)=_____。
7. 一棵树有 7 个叶子节点，其余节点度数均为 3，这棵树度为 3 的节点个数是_____ 。
8. 简单连通平面图 G 有 6 个顶点，每个顶点的度都为 4，则这个图的平面表示把平面分割成_____个面?
9. 下图中极大点独立集是____，最小点支配集是____。



10. 设 A={0,1,2,3}，运算为+4(模 4 加法)，群<A,+4>的 2 阶子群为_____，元素 3 的阶为:_____。
11. 布尔代数<{0,1,a,b},*,⊕,’,0,1>有_____个 2 元布尔函数。
12. 设一个 n 阶简单图 G 的匹配数为 k，则其最小边覆盖数为：_____

二、判断题（每小题 1 分，共 16 分）

1. 若公式 A 中无自由出现的个体变元，则称 A 是闭式。根据这个定义，∃x∀yF(x,y)∧G(x,y)是闭式。
2. A，B 是集合，则命题 A⊆B 和 A∈B 不可能同时成立。。
3. 从{0，1，2}到{0，1，2，3，4}可以定义 60 个不同的单射函数。
4. 如果 R_1 和 R_2 是传递的，那么 R_1R_2 也是传递的。
5. 包含与 K_5 同构的子图的连通图必定不是平面图。
6. 所有边都是割边的连通图一定是树。
7. 设 A={2,3,9}，A 上的二元运算*定义为 a*b=max{a,b}，则<A,*>是独异点。

8. 如果 fg 是满射的，则 f 和 g 是满射的。
9. 质数阶的群一定是阿贝尔群。
10. 有理数集 Q 的基数比实数集合 R 的基数小。
11. 设*是 S 上的可结合运算，若 a∈S 是可约的，则 a 一定是可逆的。
12. 阶大于 1 的树都是二部图。
13. G1 和 G2 的结点和边分别存在一一对应关系是 G1 和 G2 同构的充分条件。
14. 一个图的点连通度不会大于其边连通度。
15. 一个图的最小支配集关于结点集合 V 的补集一定是其最小点覆盖集。
16. 〈R, +, •〉是域。

三、解答或计算题（4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 假设集合 A={1,2,3,4}，R 是集合 A 上的二元关系，R={<1,2>，<1,4>,<3,3>,<4,1>}.

分别求出 A 上包含 R 并且满足下列条件的最小关系，用关系图表示。

（1）自反且对称的。

（2）对称且传递的。

（3）自反、对称且传递的。

2. 设 R 是 S 上的等价关系，请问 R 在什么条件下规范映射 f:S→S/R 是双射函数？

3. 有 n 项工作，每项工作需要一天的时间完成。有些工作由于设备因素不能在同一天进行，请问至少需要几天才能完成所有的工作？请用图论知识给出问题描述及解决思路。

4. 设<X,*>和<Y,⊕>是两个代数系统，*和⊕分别是 X 和 Y 上的二元运算，且满足交换律、结合律。f1 和 f2 都是从<X,*>到<Y,⊕>的同态函数；令 h：X→Y，h(x)=f1(x)⊕f2(x)，请证明：h 是从<X,*>到<Y,⊕>的同态函数。

四、证明和解答题（4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

1. 请构造下面推理的形式化证明(设个体域为实数集合,不存在能表示成分数的无理数；有理数都能表示成分数。因此,有理数都不是无理数。

（注意:请基于下列谓词对前提和结论进行符号化表示。）

设 F(x)：x 为无理数；G(x)：x 为有理数，H(x)：x 能表示成分数。

2. 设集合 S={a,b,c}，π_1 是 S 上划分，π_1={{a},{b},{c}}

（1）写出 S 上的其他划分。

（2）设π是 S 上的所有划分的集合，画出<π,细分>的哈斯图。

<π,细分>是格吗？是布尔代数吗？并请说明理由。

注意：3,4 小题在反面

3. 设 G={a, b, c, d, e}，G 上的运算*定义如表所示。

（1）证明{e, a}在运算*下是一个群。

（2）由（1）的结果，请用拉格朗日定理断定（G,*）不是群。

*	a	b	c	d	e
a	e	d	b	c	a
b	a	e	c	d	b
c	b	d	a	e	c
d	c	b	d	a	e
e	a	c	d	b	e

4. 设 G 是有 11 个或更多结点的图，请证明：G 或 G’（补图）是非平面图。